



NIEOCZYWISTE DROGI ROZWOJU METOD KALKULACJI KAPITAŁÓW NA PRZYKŁADZIE METOD IRB I AMA

Maciej Buczak

WARSZAWA, 18-19 listopada 2025

CRR III - ograniczanie modeli



Ograniczenie metody IRB

- Output floor na RWA
- Ograniczenia dla A-IRB
- Bufory
- Input floors

Wycofanie metody AMA

- po 20 latach funkcjonowania
- jak interpretować ten krok?

Basel III

“Framework Basel III jest centralnym elementem odpowiedzi Komitetu Bazylejskiego na globalny kryzys finansowy. Odnosi się on do szeregu niedociągnięć przedkryzysowego frameworku regulacyjnego i zapewnia podstawę regulacyjną dla odpornego systemu bankowego, który wspiera realną gospodarkę.”

Cel reform

“Kluczowym celem rewizji jest zmniejszenie nadmiernej zmienności aktywów ważonych ryzykiem (RWA)”

[BCBS: Basel III: Finalising post-crisis reforms, December 2017]

Obserwacje pokryzysowe



Utrata zaufania do metod

“W szczytowym momencie globalnego kryzysu finansowego szeroki zakres interesariuszy – w tym akademicy, analitycy i uczestnicy rynku – stracił wiarę w raportowane przez banki wskaźniki kapitałowe ważone ryzykiem.”

Zmienność RWA

“Własne analizy empiryczne Komitetu podkreśliły niepokojący stopień zmienności w kalkulacji RWA przez banki.”

Brak porównywalności

“Raportowane przez banki wskaźniki kapitałowe ważone ryzykiem powinny być wystarczająco przejrzyste i porównywalne, aby umożliwić interesariuszom ocenę ich profilu ryzyka.”

Kierunek zmian

- “wzmocnienie odporności i wrażliwości na ryzyko standardowych podejść dla ryzyka kredytowego i ryzyka operacyjnego, co ułatwi porównywalność wskaźników kapitałowych banków;”
- “ograniczenie wykorzystania podejść opartych na modelach wewnętrznych;”
- “uzupełnienie wskaźnika kapitałowego ważonego ryzykiem sfinalizowanym wskaźnikiem dźwigni i poprawionym i solidnym kapitałowym progiem dolnym”

[BCBS: Basel III: Finalising post-crisis reforms, December 2017]

Przyczyny i skutki



Przyczyny

Różne przyczyny dla różnych modeli

Inne dla metod IRB, inne dla metody AMA.

Operujemy na przestrzeni niebacktestowalnej

Moment realnego backtestu to może być moment upadku banku lub sektora.

Nierozwiązany problem ideowy

Na ile obudować framework regułami i metodami (IRB), a na ile pozostawić swobodę modelowania (AMA).

Obie idee zawiodły.

Skutki

Zatrzymany rozwój modeli ryzyka

Decyzje regulatora zwalniają/zatrzymują rozwój modeli ryzyka.

Powrót do metod standardowych

Metody oderwane od profilu ryzyka.

Powrót do modeli może być trudny

Po niepowodzeniu trudno jest wrócić na ścieżkę rozwoju.

Refleksja nad modelowaniem strat nieoczekiwanych



Szersze pytanie o wartość nieoczekiwaną

Modele wartości oczekiwanej i te wartości nieoczekiwanej to dwa różne światy

Wartość oczekiwana

- Łatwość w modelowaniu.
- Ta przestrzeń dotyczy zjawisk, które na co dzień obserwujemy.
- Łatwość w backtestowaniu i korygowaniu modeli
- Podejścia oparte o dobrze ugruntowane metody: Prawo Wielkich Liczb, Centralne Twierdzenie Graniczne
- Efekty portfelowe - wzajemna redukcja odchyleń
- Korelacja - nieistotna

Wartość nieoczekiwana

- Ekstremalna trudność modelowania
- Nie wiemy jak wygląda sytuacja skrajna
- Nie umiemy backtestować tych modeli
- Podejścia oparte o metody: Teoria Wartości Ekstremalnych
- Korelacja - istotna

Modelowanie nieoczekiwanych strat kredytowych



Co sektor wie?

Model Mertona-Vasicka jako podstawowe narzędzie.

Czy metoda była odporna na kryzys 2008?

Rzeczywistość pokazała, że nie. Dyskusyjną kwestią jest: czy zawiodła metoda, czy parametry?

Odpowiedź regulatora

Nie zmieniamy metody.

Obudowujemy metodę - usztywniamy ją.

Bufory, output floor, input floors - to narzędzia do zabezpieczenia metody bez jej zmiany.

Metoda Mertona-Vasicka

- metoda działa przy założeniu rozproszonego portfela
- zakładamy, że istnieje wspólny czynnik makroekonomiczny, który decyduje o wywołaniu sytuacji kryzysowej
- siła wpływu tego czynnik na pojedynczy bank to wartość parametru korelacji
- punktem wyjścia jest wartość PD w sytuacji oczekiwanej
- sytuacja kryzysowa jest odczytywane poprzez przesunięcie na rozkładzie normalnym do kwantyla 0.999

Nieredukowalne problemy przy modelowaniu strat nieoczekiwanych



Czym jest rzadkość?

To nie jest łatwa definicja

Jaki jest poziom skrajności?

Czy poziom 99.9% jest odpowiedni?

Jak rozumieć wartość dalekiego kwantyla?

Co oznacza kwantyl 99.9%?

1 raz na 1000 lat? To nie ma sensu.

Jak wygląda sytuacja nieoczekiwana?

IRB predefiniuje sytuację nieoczekiwaną.

AMA nie predefiniuje tej sytuacji.

Jaki jest rozkład kluczowych parametrów?

Czy znamy ten rozkład, a więc, jaka jest odległość pomiędzy wartością oczekiwaną (zwykajnym, codziennym poziomem parametru), a wartością nieoczekiwaną (poziomem skrajnym parametru)

Jaka jest korelacja w sytuacji skrajnej?

Czy jest stała, czy też sytuacje nadzwyczajne zmieniają zależności?

Czy umiemy przetransferować poziom korelacji wychodząc od korelacji w wartości oczekiwanej?

Jak działa i jaka jest siła feedback loop?

Kryzysowe wartości parametrów wzajemnie się wzmacniają? Jakie są mechanizmy i siła tego sprzężenia zwrotnego?

Przyczyny upadku metody AMA?



Kłopotliwe definicje nadzorcze

- Kwantyl 0.999 został w sektorze niepoprawnie przedstawiony (1 raz na 1000 lat) i taka interpretacja wpływała na konstrukcje modelarskie,
- Sytuacja nieoczekiwana – w przeciwieństwie do metody IRB, nie zdefiniowano kształtu sytuacji nieoczekiwanej. Miała ona powstać samoistnie, w grze rozkładów: częstości i dotkliwości. Potencjalnie mogły więc powstać takie warianty sytuacji nieoczekiwanej: dominacja przez zjawisko częstości, dominacja przez zjawisko dotkliwości,
- Pojęcie rzadkości, kluczowe dla zrozumienia poziomów niebezpieczeństw przed jakimi się zabezpieczamy nie zostało dobrze zdefiniowane. Konstrukcje modelarskie stosując się do ram regulacyjnych samoistnie wytwarzały różnorodne pojęcia rzadkości.

Trzy własności strukturalne metody AMA

WŁASNOŚĆ 1: Dominacja pojedynczej straty

Na kwantylu 0.999 rozkładu zagregowanych strat, agregat strat (całkowita strata) jest zdominowany przez pojedyncze zdarzenie ekstremalne (udział pojedynczego zdarzenia >85%, a często >95%).

WŁASNOŚĆ 2: Nieoczekiwane przesunięcia kwantyla

Dominująca w agregacie pojedyncza strata (własność 1) jest umiejscowiona na kwantylu 0.9999+ rozkładu ciężkoogonowego (nie 0.999). To daleko poza zakresem możliwości modelowania.

WŁASNOŚĆ 3: Zależność odczytywanego kwantyla (wynik modelu AMA) od częstości

Poziom kwantyla dominującej w agregacie pojedynczej straty (tego ekstremalnego kwantyla 0.9999+, własność 2) zależy od liczby drobnych strat. To nonsensowna zależność.

Przyczyny upadku metody AMA?



Sytuacje przed jakimi postawiono banki:

- Czy naprawdę należy wyznaczać wartość kapitałów zabezpieczających na poziomie kwantyli 0.9999, 0.99999 i wyższych, w przypadkach gdy pojęcie zagregowanych strat, przynajmniej na poziomie ogona, jest równoznaczne z pojęciem pojedynczej straty?
- Jak zintegrować pojęciowo te pojawiające się w praktyce modelarskiej skrajne kwantyle z wymogiem wartości kapitału zabezpieczającego na poziomie kwantyla 0.999 (wymóg frameworku AMA)?
- Jak odnieść takie wyłaniające się w ramach metody AMA skrajne kwantyle do wymogu kwantyla 0.999 (odczytywanego na lekko-ogonowym rozkładzie normalnym), o którym mowa w formule IRB dla ryzyka kredytowego, a która to metoda powinna stanowić naturalny benchmark dla metody AMA?
- Jak rozumieć pojęcie rzadkości w kontekście takich skrajnych kwantyli? Jak zintegrować scenariusze (metoda scenariuszowa SBA) z takimi kwantylami?
- Jak podjąć się modelowania na poziomie takich kwantyli? Czy istnieją metody naukowe, które dają jakąkolwiek nadzieję na modelowanie takich poziomów skrajności? Jakimi danymi zasilić takie modele?
- Czy dotkliwość kwantyla naprawdę zależy od liczebności małych strat. Czy bank powinien głównie skoncentrować się na ograniczaniu tych strat (ich liczby), żeby obniżyć ryzyko ekstremalnych strat? To nonsens!

Przyczyny upadku metody AMA?



Konsekwencje

- Modele generowały wynik na poziomie niemierzalnych (nie możliwych do przybliżenia, np. 0.9999+) kwantyli.
- Niewielkie zmiany danych a ogromne wahania kapitału na dalekich kwantylach.
- Wyniki stawały się arbitralne.
- Metoda na skutek tych wad utraciła wiarygodność.

Wnioski

- Wycofanie AMA nie wynikało z błędów wdrożeniowych, lecz ze strukturalnych wad projektu.
- Konstrukcja frameworku – połączenie mechaniki aktuarialnej i ciężkoogonowych rozkładów – nieuchronnie prowadziła do wyników niemierzalnych, zmiennych i sprzecznych z logiką biznesową.
- To ostrzeżenie dla przyszłych ram regulacyjnych: złożoność bez możliwości weryfikacji prowadzi do systemowego niepowodzenia.

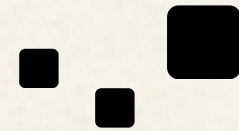


Dlaczego sektor wycofuje się z modeli wartości nieoczekiwanej?



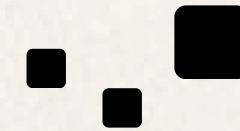
ONE-PAGER

Bieg wsteczny w rozwoju koncepcji
modelowaniu wartości
nieoczekiwanej ...



ONE-PAGER

Dlaczego AMA musiała upaść:
Analiza strukturalnych wad
frameworku



PEŁNE ARTYKUŁY

Link do strony www





Dziękuję

KONTAKT

E-mail maciej.buczak@gmail.com

Linked In /maciejbuczak

<https://maciejbuczak.github.io>